

MSPM0G3507 小车工程引脚与硬件清单

工程: C30D_T5X_MSPM0G3507_Keil

默认车型: T5X 两路独立驱动差速小车

芯片: Texas Instruments MSPM0G3507

1. 双电机驱动

引脚	用途	外设
PA1	左电机 AIN1	TIMA0-CC1 PWM
PB13	左电机 AIN2	TIMG12-CC0 PWM
PA0	右电机 BIN1	TIMA0-CC0 PWM
PA22	右电机 BIN2	TIMG6-CC1 PWM

2. 编码器

引脚	用途
PA2	左编码器 A 相, GPIO 边沿中断
PA8	左编码器 B 相, GPIO 边沿中断
PB14	右编码器 A 相, GPIO 边沿中断
PB15	右编码器 B 相, GPIO 边沿中断

3. 六路巡线 ADC

巡线通道	引脚	ADC 存储通道
巡线 0	PA27	ADC0-MEM0
巡线 1	PA26	ADC0-MEM1
巡线 2	PA25	ADC0-MEM2
巡线 3	PA24	ADC0-MEM3
巡线 4	PB25	ADC0-MEM4
巡线 5	PB24	ADC0-MEM5
辅助模拟量	PA15	ADC1-MEM0; 当前用于遥测电压字段

4. 串口与 CAN

引脚	用途	备注
PA17	UART1 TX	主要上位机/ESP 通信，115200 8N1
PA18	UART1 RX	主要上位机/ESP 通信，115200 8N1
PA12	CANFD0 TX	配置保留，PWM 测试固件不启动
PA13	CANFD0 RX	配置保留，PWM 测试固件不启动

5. 按键、指示和辅助接口

引脚	用途	状态
PB17	KEY1：选择圈数	低电平按下
PB18	KEY2：切换模式	低电平按下
PB19	KEY3：启动/停止	低电平按下
PB22	LED	程序使用
PB21	蜂鸣器	程序使用
PA31	MPU6050 I2C0 SCL	H20-3，400 kHz
PA28	MPU6050 I2C0 SDA	H20-4，400 kHz
PA14	MOS1 控制	已配置，当前未使用
PA16	MOS2 控制	已配置，当前未使用
PA23	左红外输入	已配置，当前未使用
PB27	右红外输入	已配置，当前未使用

6. 晶振与 Keil/SWD 下载

引脚	用途
PA5 / PA6	HFXIN / HFXOUT，40 MHz 外部高频晶振
PA3 / PA4	LFXIN / LFXOUT，32.768 kHz 外部低频晶振
PA19	SWDIO
PA20	SWCLK
NRST	复位，建议连接到下载器
3.3V / GND	下载器电平参考与公共地

默认两驱 T5X 最小接线:

- 左电机: PA1、PB13; 右电机: PA0、PA22
- 左编码器: PA2、PA8; 右编码器: PB14、PB15
- 巡线: PA27、PA26、PA25、PA24、PB25、PB24
- 上位机串口: PA17、PA18
- Keil 下载: PA19、PA20、NRST、3.3V、GND

7. 当前工程需要的硬件

硬件	数量	要求与说明
MSPM0G3507 主控板	1	当前工程按 MSPM0G3507 LQFP64 配置
直流减速电机	2	T5X 默认两驱差速; 参考参数为 22.5:1 减速比
双路 H 桥电机驱动	1	需要 AIN1/AIN2、BIN1/BIN2 四个逻辑输入; 具体驱动芯片型号无法从代码确定
双相 GMR 编码器	2	每个编码器提供 A/B 相; 软件当前按 500 线、四倍频计算
65 mm 车轮	2 个驱动轮	软件轮径参数为 0.065 m; 可另加万向轮/从动轮支撑车体
六路模拟巡线传感器	1 组	6 路模拟输出, 输入范围必须为 0~3.3 V
按键	3	低电平按下, 分别用于圈数、模式和启动/停止
LED	1	需要串联限流电阻
蜂鸣器及驱动	1	程序按 GPIO 开关控制, 适合有源蜂鸣器; 负载较大时加三极管/MOS 驱动
40 MHz 晶振	1	连接 PA5/PA6; 当前时钟配置依赖该晶振
32.768 kHz 晶振	1	连接 PA3/PA4; 当前配置已启用
电源与稳压	1 组	为主控提供稳定 3.3 V; 电机电源应按实际负载设计, 并与主控共地
SWD 下载器	1	XDS110、J-Link 或 CMSIS-DAP, 连接 SWDIO/SWCLK/NRST/3.3V/GND

8. 按功能选择的可选硬件

可选硬件	连接接口	说明
3.3 V TTL 串口模块、ESP 或上位机	UART1: PA17/PA18	用于 11 字节控制帧、文本命令和遥测
CAN 收发器	PA12/PA13	后续启用 CAN 时必须使用外部收发器
电池电压采样电阻网络	PA15	ADC 引脚不能超过 3.3 V，测量电池必须先分压
左右红外传感器	PA23/PB27	已预留，当前应用未启用
MOS 功率开关	PA14/PA16	已预留，需外部 MOS 驱动电路，当前应用未启用
MPU6050 模块	PA31/PA28	I2C0 SCL/SDA；H20-1/2 接模块电源/GND

供电注意：H20-1 的 +5 V 只适用于明确支持 5 V 输入的 MPU6050 模块；裸芯片不能接 5 V。SDA/SCL 必须上拉到 3.3 V，不能上拉到 5 V。

当前没有实际启用：STM32 参考工程中的 OLED、ICM20948 IMU、PS2 手柄、USB Host 手柄、参数 Flash 和自动回充硬件，没有对应的 MSPM0G3507 接线与完整驱动，不能算作本工程当前使用的硬件。

依据 C30D_T5X_MSPM0G3507_Keil 工程的 ti_msp_dl_config.h、SysConfig 与应用源码整理